Sprint 13 · Visualización de resultados · S13.1

Visualizar y comunicar resultados

Marcos, el director general de TurisData, tiene 10 minutos antes de la reunión de ingresos. No sabe qué es un AUC y no quiere saberlo. Quiere:

> «¿puedo fiarme del modelo, qué mueve las cancelaciones y qué hago el lunes?»



El reto: una página que se entiende en 30 segundos

Muchos proyectos de IA no fracasan porque el modelo sea malo, sino porque nadie que decide entiende lo que dice.

1. Elige tu mejor modelo del curso y cárgalo en la plantilla S13_02.
2. Acuerda el coste de los errores.
3. Ajusta 4 gráficos, cada uno con un título que diga una conclusión.
4. Escribe el titular-decisión y 3 viñetas sin jerga.
5. Pruébalo con otro equipo: ¿entienden la decisión en 30 segundos?

Matriz de confusión: en qué acierta y en qué falla

Cruza lo que pasó con lo que el modelo dijo (umbral 0,5):

	Dijo: no cancela	Dijo: cancela
Pasó: no canceló	acierto	falsa alarma
Pasó: canceló	falso negativo (habitación vacía que se pudo revender)	acierto

```
cm = confusion_matrix(y_test, (prob_lr >= 0.5).astype(int), normalize="true")
recall = cm[1, 1]                # de las que cancelan, ¿cuántas detectamos?
```

Curvas ROC y PR

1. La matriz depende de un umbral; las curvas resumen todos los umbrales.
2. ROC: falsas alarmas (X) frente a cancelaciones detectadas (Y). La diagonal es el azar; cuanto más arriba-izquierda, mejor.
3. PR (precisión–exhaustividad): más honesta cuando la clase importante es rara.

```
auc_lr, auc_rf = roc_auc_score(y_test, prob_lr), roc_auc_score(y_test, prob_rf)
mejor = "regresión logística" if auc_lr >= auc_rf else "bosque aleatorio"
```

¿Qué variables importan?

1. Importancia por permutación: se desordena al azar una variable del test y se mide cuánto empeora el modelo.
2. Funciona con cualquier modelo y sobre las variables originales (no sobre columnas transformadas).

```
imp = permutation_importance(modelo, X_test, y_test, n_repeats=10, random_state=SEMILLA)
importancias = pd.Series(imp.importances_mean, index=X_test.columns).sort_values()
```

Describe lo que usa el modelo, no una relación causal.

El umbral lo decide el coste del negocio

Error	Qué ocurre	Coste
Falso negativo	no lo vimos venir y canceló: habitación vacía que ya no se revende	50 €
Falso positivo	avisamos y no cancelaba: compensación o descuento para que confirme	30 €

```
costes = [coste_total(y_test, prob_lr, u) for u in umbrales]     # 50·FN + 30·FP
umbral_optimo = umbrales[int(np.argmin(costes))]                 # Ejercicio 4
```

El 0,5 es una convención, no una decisión. Recorre de 0,05 a 0,95 y elige el de menor coste total; compáralo con coste_05.

Un gráfico para dirección

Seis reglas que tu informe debe cumplir:

1. Un gráfico, un mensaje. El título es la conclusión («Sin depósito se cancela el doble»), no la descripción.
2. Ejes con nombre y unidades; barras siempre desde 0.
3. Pocos colores con sentido: destaca lo importante y deja el resto en gris.
4. Nada de 3D ni tartas con más de 3 trozos; etiqueta los valores directamente.
5. Incertidumbre a la vista: con cuántos datos y qué no se sabe.
6. Accesible: colores distinguibles y texto legible al proyectar.

El panel de una página

```
fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 8))
fig.suptitle("Titular = la decisión que recomendamos")
# 1 matriz de confusión · 2 curva ROC o PR · 3 importancia · 4 tu gráfico de negocio
```

1. Ejercicio 5: tasa de cancelación (%) por deposito (sin_deposito, parcial, total) con ax.bar_label, set_ylim(0, ...) y un título que sea una conclusión.
2. Texto del informe, para quien no sabe ML: qué hemos hecho, qué hemos encontrado, qué hacer el lunes. Frases cortas, cifras concretas.
3. Será la semilla de la memoria técnica del proyecto final.

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio.

> CUADERNO
>
> Matriz de confusión, ROC/PR, importancia, umbral y coste (sprints/S13/notebooks/S13_01_visualizacion_resultados) — 35 min.

> RETO
>
> Reto del Sprint 13: elegir el modelo y los costes → tres o cuatro gráficos → titular y viñetas. Usad el cuaderno plantilla y la plantilla del informe — 25 min.